

5.1.4 用样本估计总体

学习目标

1. 会用样本的数字特征估计总体的数字特征.
2. 会分析频率分布直方图, 会用样本的分布估计总体的分布.
3. 通过体验估计过程, 进一步理解统计中的估计思想.

自主预习

1. 一般情况下, 如果样本的_____, _____的话, 样本的特征能够反映总体的特征.
2. 在_____的前提下, 可以用样本的数字特征去估计总体的数字特征, 这样就能节省人力和物力等.
3. 对于分层抽样来说, 每一层所抽取的个体数目一般来说是_____. 当我们把各层中得到的个体放在一起作为一个样本时, 样本均值和样本方差该如何计算呢? 此时, 当然可以_____, 但也可以去_____.

课堂探究

一、问题探究

1. 样本的数字特征与总体数字特征之间的关系.
2. 分层抽样得到的样本, 如何求其平均数与方差.
3. 如何分析频率分布直方图, 用样本的分布估计总体的分布.

二、要点归纳

频率分布直方图中的众数、中位数、平均数

- (1) 众数是最高的矩形的底边的中点的横坐标.
- (2) 中位数是使频率分布直方图中左边和右边的面积相等的分界线与横轴交点的横坐标.
- (3) 平均数等于频率分布直方图中每个小矩形的面积乘小矩形底边中点的横坐标之和.

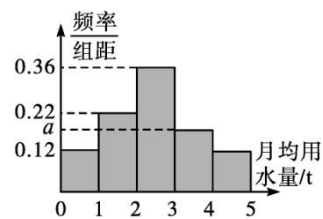
三、名师解惑

对同一个总体, 可以抽取不同的样本, 相应的样本的平均数与标准差都会发生改变. 如果样本的代表性差, 那么对总体所作的估计就会发生偏差; 如果样本没有代表性, 那么对总体作出错误估计的可能性就非常大, 由此可见抽样方法的重要性.

四、典型例题

4	5	9	7	9	6	6
5	1	8	9			
6	0					

例 1 为了快速了解某学校学生体重(单位:kg)的大致情况,随机抽取了 10 名学生称重,得到的数据整理成如图的茎叶图,估计这个学校学生体重的平均数和方差.



例 2 我国是世界上严重缺水的国家之一,某市为了制定合理的节水方案,对家庭用水情况进行了调查,通过抽样,获得了某年 100 个家庭的月均用水量(单位:t),将数据分成了 5 组,制成了如图的频率分布直方图.

- (1)求图中 a 的值;
- (2)设该市有 10 万个家庭,估计全市月均用水量不低于 3 t 的家庭数;
- (3)假设同组中的每个数据都用该组区间的中点值代替,估计全市家庭月均用水量的平均数.

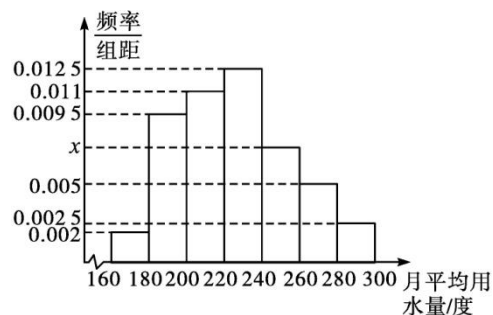
五、变式训练

1. 某校高一年级开设了丰富多彩的校本课程,现从甲、乙两个班随机抽取了 5 名学生校本课程的学分,统计如下表.

甲	8	11	14	15	22
乙	6	7	10	23	24

计算甲、乙两个班学分的方差,并判断哪个班的成绩更稳定?

2. 现有某城市 100 户居民的月平均用电量(单位:度)的数据,根据这些数据画出了如图的频率分布直方图.



- (1) 求直方图中 x 的值；
- (2) 求月平均用电量的众数和中位数；
- (3) 用分层抽样的方法从月平均用电量不低于 220 的四组中抽取 11 户居民, 则月平均用电量在 $[220, 240)$ 的用户应抽取多少户？

核心素养专练

1. 将甲、乙两个篮球队 5 场比赛的得分数据整理成如图所示的茎叶图, 由图可知以下结论正确的是()

甲		乙
9 8 6	2	8 9
1 1	3	0 1 2

- A. 甲队平均得分高于乙队的平均得分
 - B. 甲队得分的中位数大于乙队得分的中位数
 - C. 甲队得分的方差大于乙队得分的方差
 - D. 甲、乙两队得分的极差相等
2. 某班为了了解学生每周购买零食的支出情况, 利用分层抽样抽取了一个 15 人的样本统计如下:

	学生数	平均支出 (元)	方差
男生	9	40	6
女生	6	35	4

求全班学生每周购买零食的平均支出和方差.

3. 某生产企业对其所生产的甲、乙两种产品进行质量检测, 各抽查 6 件产品, 检测其重量的误差, 测得数据如下(单位:mg):

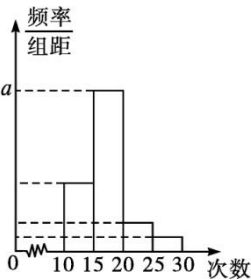
甲: 13, 15, 13, 8, 14, 21.

乙: 15, 13, 9, 8, 16, 23.

- (1) 画出样本数据的茎叶图;
- (2) 分别计算甲、乙两组数据的方差并分析甲、乙两种产品的质量(精确到 0.1).

4. 对某校高一年级学生参加“社区志愿者”活动次数进行统计, 随机抽取 M 名学生作为样本, 得到这 M 名学生参加“社区志愿者”活动的次数. 据此作出频数和频率统计表及频率分布直方图如图.

分组	频数	频率
[10, 15)	5	0.25
[15, 20)	12	n
[20, 25)	m	p
[25, 30]	1	0.05
合计	M	1



- (1) 求出表中 M, p 及图中 a 的值;
- (2) 若该校高一学生有 720 人, 试估计他们参加“社区志愿者”活动的次数在 $[15, 20)$ 内的人数.

参考答案

自主预习

略

课堂探究

略

核心素养专练

1. C

2. 全班学生每周购买零食的平均支出为 $\bar{x} = \frac{1}{15} \times (9 \times 40 + 35 \times 6) = 38$ (元).

方差为 $s^2 = \frac{9}{15} \times [6 + (40 - 38)^2] + \frac{6}{15} \times [4 + (35 - 38)^2] = 11.2$.

3. (1)

甲						乙			
			8	0	8	9			
5	4	3	3	1	3	5	6		
			1	2	3				

(2) $s_{\text{甲}}^2 \approx 14.7$, $s_{\text{乙}}^2 \approx 24.7$. 甲产品质量好, 较稳定.

4. (1) $M=20$, $p=0.1$, $a=0.12$

(2) 432